

Objektno orijentisana analiza i dizajn



Uvodno predavanje

Naziv modula	Objektno orijentisana analiza i dizajn
Šifra modula	ETF RIO OOAD I-2460
Program	ETF-B (RI)
Godina studija	2
Semestar	4
Tip modula	Obavezni
ECTS	5
Predavanja	45
Laboratorijske vježbe	25
Tutorijali	0
Opterećenje – samostalni rad	65

Nastavni ansambl

- Red. prof. dr. Dženana Đonko
ddonko@etf.unsa.ba

Asistenti:

Mr Esma Karahodža

ekarahodza1@etf.unsa.ba

(koordinira vježbe za sve grupe)

(3 grupe)

Demonstratori:

Ali Ljaljak aljaljak2@etf.unsa.ba

Ivona Jozić ijozic1@etf.unsa.ba

Merjem Gutošić mgutosic1@etf.unsa.ba

Emin Begić ebegic5@etf.unsa.ba

Aldin Velić avelic5@etf.unsa.ba

Ishodi modula

Student po okončanju ovog kursa posjeduje znanja, vještine i kompetencije:

- ☐ sposobnost analize, identifikacije i definiranja zahtjeva sistema realnog okruženja koji zahtijevaju računarsku podršku
- ☐ sposobnost projektovanja, implementacije računarski baziranih sistema, uključujući i programiranje potrebnih rješenja
- ☐ sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata
- ☐ dobra specijalistička znanja iz oblasti softver inženjeringa vezanih za analizu, dizajn i implementaciju
- ☐ sposobnost primjene iterativnog procesa razvoja softvera
- ☐ razumijevanje osnovnih objektno orijentisanih koncepata
- ☐ razumijevanje osnovnih koraka objektno orijentisane analize i dizajna
- ☐ praktično znanje UML dijagrama i notacije
- ☐ sposobnost primjene dizajna paterna
- ☐ sposobnost izgradnje objektno orijentisanog modela za sistem
- ☐ sposobnost povezivanja objektno orijentisane analize i aktuelnog programiranja

Sadržaj modula

1. Osnovni koncepti objektno orijentacije.
2. Razvojni proces softvera i osnovne metodologije razvoja.
3. Uvod u fundamentalne koncepte UML-a, UML principi i dijagrami, UML i modeliranje objektno orijentisanih sistema.
4. Proces prikupljanja korisničkih zahtjeva, scenariji, slučajevi upotrebe, UML dijagram slučajeva upotrebe.
5. Analiza i dizajn logičkog pogleda na sistem, dijagrami za prikaz strukture i ponašanja sistema, UML dijagrami klasa, objekata, interakcije, stanja.
6. Modeliranje procesnog pogleda na sistem, dijagrami procesnog pogleda, UML dijagram aktivnosti.
7. Implementacijski pogled na sistem, prikaz implementacijskog pogleda, UML dijagram raspoređivanja.
8. Razvojni pogled na sistem, prikaz razvojnog pogleda, UML dijagram paketa, komponenti.
9. Metrike i principi objektno orijentisanog dizajna.
10. Dizajn paterni
11. Arhitekturni paterni
12. Mapiranje modela na implementacijski nivo objektno orijentisanih jezika

Literatura

Preporučena

1. Bilješke i slajdovi s predavanja i vježbi (moći će se preuzeti na WEB sajtu Fakulteta);
2. Dženana Đonko, Samir Omanović, Objektno orijentirana analiza i dizajn primjenom UML notacije, ETF Sarajevo, 2009
3. Ian Sommerville, Software Engineering, Pearson Education, 2016
4. J. Rumbaugh, I. Jacobson, G Booch, The Unified Modeling Language Reference Manual, Pearson Education, July 2004

Dodatna

1. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, John Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994

PROVJERA ZNANJA:

- ☐ Prisustvo (vježbe) - 10 bodova
- ☐ 1. parcijalni ispit – 20 bodova
- ☐ Samostalni i grupni rad 35 bodova-objaviti će se detaljno u posebnom dokumentu
- ☐ Završni ispit 35 bodova
Integralni završni ispit 55 bodova (uključuje gradivo i 1. parcijalnog ispita)
- Nema pragova za pojedinačne stavke provjere znanja.
- Prolazna ocjena 55 bodova.
- Primjenjuje se univerzitetska skala bodovanja.
- Nagradni bodovi: do 5 bodova za diskusije i prezentacije isključivo u toku semestra.

Organizacija predavanja i laboratorijskih vježbi

- Predavanja: srijedom od 12-14:45h.
 - Konsultacije moguće svaki dan uz prethodnu najavu e-mailom.
 - Pitanja oko rokova, organizacije ispita uputiti preko predstavnika godine.
 - Obavijest o podijeli u grupe i termine će biti na stranici predmeta.
 - **Github** – kolaborativni i timski rad.
 - Projekat (model + implementacija)
 - **Timovi 3-4 studenta.**
 - Članovi timova moraju biti u jednoj laboratorijskoj grupi.
 - Informacije vezano za raspored, podjelu u grupe će biti objavljene na c2. Vježbe počinju od 3. sedmice nastave.
 - Okruženje potrebno za laboratorijske vježbe objavljeno na stranici.
 - Implementacija - okruženje koje podržava MVC arhitekturni patern, ASP.NET Core - model C#
- Za sve dodatne informacije i pitanja oko vježbi kontakt je: asistentica Esma Karahodža**